

**ruumikliima.ee**

Sisekliima uuring kodudele

FIKTIIVNE NÄIDISRAPORT

7-päevane kodu sisekliima raport

Näidis näitab, kui põhjalikult saab Ruumikliima.ee 7-päevase mõõtmise tulemused kliendile esitada. Andmed on realistlikud, kuid kodu, inimesed ja sündmused on väljamõeldud.

KODU**78 m² korter, 3 tuba, Tallinn****MÕÕTEPERIOOD****10.03.2026 18:00 - 17.03.2026 18:00****MÕÖTESAMM****ligikaudu 5 minutit****MÕÕTEPUNKTID****5 ruumi, sh 1 PM2.5/PM10 punkt**

Oluline: see on ülevaatlik sisekliima uuring. Raport aitab näha korduvaid muutusi ja otsustada praktilisi järgmisi tegevusi, kuid ei asenda akrediteeritud laborimõõtmist, ametlikku õhukvaliteedi hindamist, ehitusekspertiisi, hallituse ekspertiisi ega meditsiinilist hinnangut.

1. KOKKUVÕTE

Peamine ülevaade ühe nädalaga

Mõõtmine kattis viis argipäeva ja nädalavahetuse. Kodu üldine temperatuur oli stabiilne, kuid magamistoas kordus öine CO₂ tõus ning köögis tekkisid toiduvalmistamise ajal lühiajalised PM2.5 tipud. Põhjapoolses toas püsis suhteline õhuniiskus mõnel ööl kõrgem kui ülejäänud kodus.

PEAMINE TÄHELEPANEK**Magamistoa öine CO₂**

5 ööl 7-st tõusis CO₂ üle 1200 ppm ja püsis kõrgemal 3-6 tundi.

TEINE TÄHELEPANEK**Köögi PM2.5 tipud**

Praadimisega seotud lühikesed tipud, kõrgeim hetkeline näit 74 µg/m³.

STABIILNE RUUM**Elutuba**

Temperatuur ja niiskus olid suurema osa ajast ootuspärase vahemikus.

VAJAB JÄLGIMIST**Põhjapoolne tuba**

Öine RH oli 4 ööl üle 60%, samal ajal temperatuur 19-20 °C.

2. MÕÕTEPLAAN

Kus ja mida mõõdeti

MÕÕTEPUNKT	ASUKOHT	MÕÕDIKUD	PAIGUTUSE MÄRKUS
MP1	Magamistuba	CO ₂ , °C, RH	Kummut, hingamisteedest e uksest 2,4 m.
MP2	Elutuba	CO ₂ , °C, RH	Riiul istumiskõrgusest kõrge aknast 1,8 m.
MP3	Köök	CO ₂ , °C, RH, PM2.5, PM10	Tööpinnast eemal, mitte ots või kubu all.
MP4	Põhjapoolne tuba	CO ₂ , °C, RH	Välisseina lähedal, kuid mitte seina.
MP5	Esik	°C, RH	Keskne võrdluspunkt ruumis

Andmevoog oli katkematu 98,7% mõõteperioodist. Üks lühike andmelünk tekkis köögis 14.03 kell 11:20-12:05 seadme laadimise tõttu.

3. RUUMIPÕHISED ANDMED

Iga mõõtepunkt eraldi

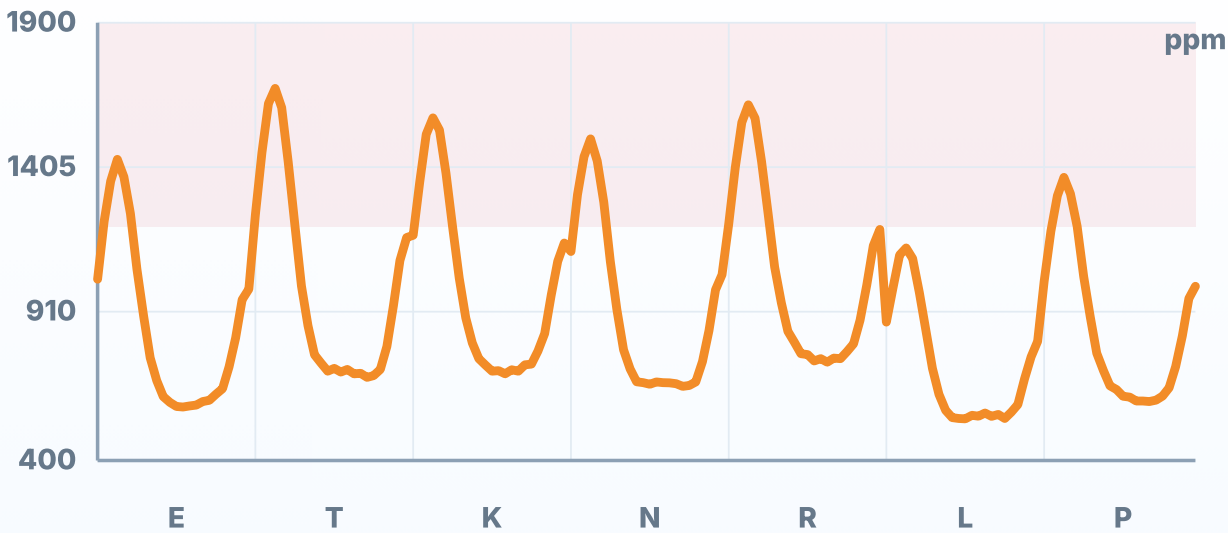
Allpool on iga ruumi graafik tunniajase sammuga. Nupud vahetavad graafikul mõõdikut; tabeli saab avada päevakoondist tunniandmeteks ja sealt edasi 5 minuti mõõtehetkedeks. Täisandmestikus on ligikaudu iga 5 minuti järel kogutud kirjed, mida saab soovi korral CSV-na edasi analüüsida.

MP1

CO₂, temperatuur, RH

Magamistuba

Peamine tähelepanek on öine CO₂ tõus, mis tekib suletud ukse ja kahe magaja koosmõjus. Temperatuur ja niiskus olid muus osas stabiilsed.



MP1 · CO₂ · tunnivaade

Magamistoa öine õhuvahetus vajab tähelepanu.

Graafik kuvab kogu mõõteperioodi tunniajase sammuga. Tabelis saab sama ruumi andmeid vaadata päevakoondina, ühe päeva tunnivaates või valitud tunni 5 minuti mõõtehetkedena.

Kõrgeim tunnipunkt: 11.03 T 03:00 · 1675 ppm.

Kõrgeim
tunnipunkt
1675 ppm

Madalaim
tunnipunkt
543 ppm

7 päeva keskmine
907,7 ppm

Muutus algusest
lõpuni
-24 ppm

Andmetabel

Päevakoond: 7 rida ruumi kohta.

Päev

Tund

5 min

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VÄ
10.03 E	820 ppm	1420 ppm	20,4 °C	19,8 °C
11.03 T	910 ppm	1680 ppm	20,2 °C	19,6 °C

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VÄ
12.03 K	940 ppm	1580 ppm	20,1 °C	19,7 °C
13.03 N	870 ppm	1490 ppm	20,3 °C	19,9 °C
14.03 R	980 ppm	1630 ppm	20,5 °C	20,0 °C
15.03 L	760 ppm	1120 ppm	20,6 °C	20,1 °C
16.03 P	840 ppm	1380 ppm	20,4 °C	19,8 °C

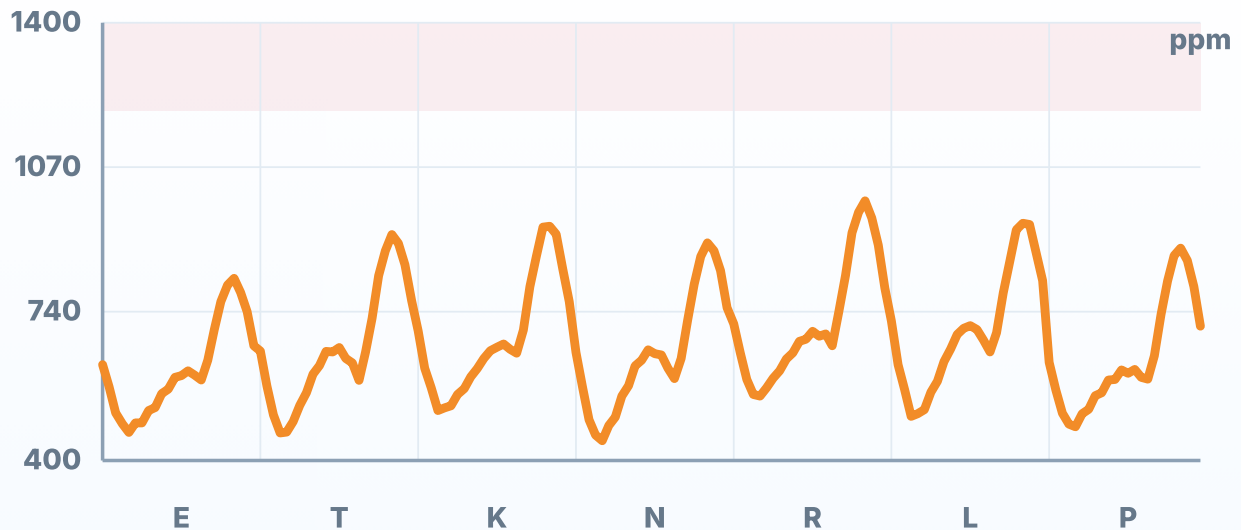


MP2

CO₂, temperatuur, RH

Elutuba

Elutuba toimib võrdlusruumina: CO₂ ei püsi pikalt kõrgel ning temperatuur ja niiskus jäävad kitsasse vahemikku.

MP2 · CO₂ · tunnivaade

Elutuba on selles mõõtmises kõige stabiilsem võrdlusruum.

Graafik kuvab kogu mõõteperioodi tunniajase sammuga. Tabelis saab sama ruumi andmeid vaadata päevakoondina, ühe päeva tunnivaates või valitud tunni 5 minuti mõõtehetkedena.

Kõrgeim tunnipunkt: 14.03 R 20:00 · 993 ppm.

Kõrgeim
tunnipunkt
993 ppm

Madalaim
tunnipunkt
445 ppm

7 päeva keskmine
663,6 ppm

Muutus algusest
lõpuni
+88 ppm

Andmetabel

Päevakoond: 7 rida ruumi kohta.

Päev

Tund

5 min

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VA
10.03 E	610 ppm	820 ppm	21,3 °C	20,7 °C
11.03 T	650 ppm	910 ppm	21,5 °C	20,8 °C

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VA
12.03 K	670 ppm	940 ppm	21,4 °C	20,9 °C
13.03 N	640 ppm	900 ppm	21,2 °C	20,6 °C
14.03 R	700 ppm	980 ppm	21,6 °C	21,0 °C
15.03 L	690 ppm	960 ppm	21,8 °C	21,1 °C
16.03 P	630 ppm	870 ppm	21,5 °C	20,9 °C

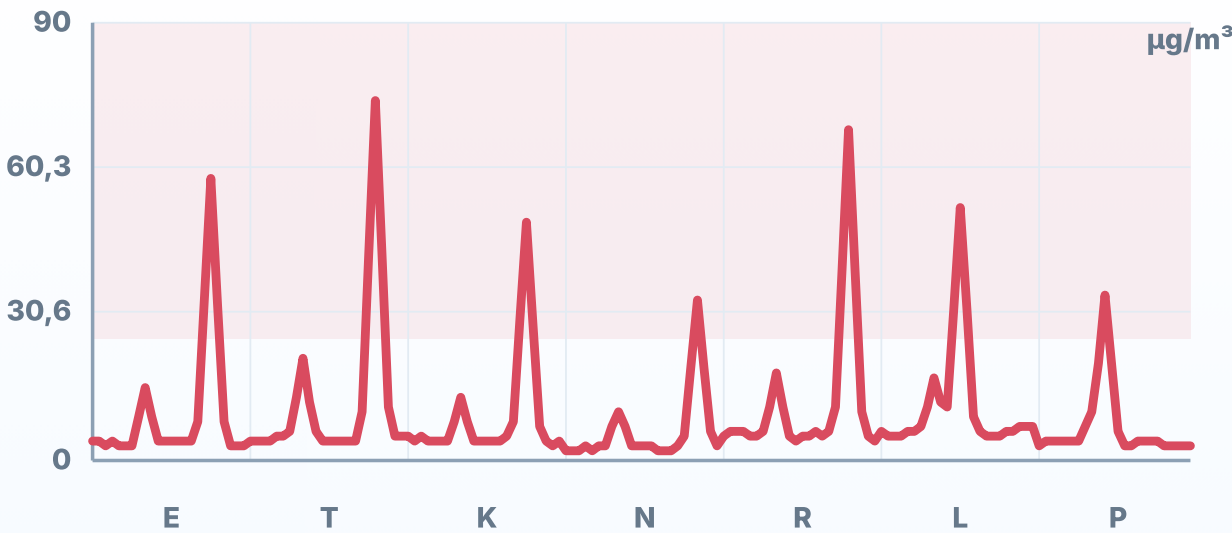


MP3

CO₂, temperatuur, RH, PM2.5, PM10

Köök

Köögis on toiduvalmistamise ajal näha lühiajalisi peenosakeste tõuse.
Päevakeskmised on mõõdukad, kuid hetkelised tipud eristuvad selgelt.



MP3 · PM2.5 · tunnivaade

Toiduvalmistamise lühiajalised tipud on selgelt näha.

Graafik kuvab kogu mõõteperioodi tunniajase sammuga. Tabelis saab sama ruumi andmeid vaadata päevakoondina, ühe päeva tunnivaates või valitud tunni 5 minuti mõõtehetkedena.

Kõrgeim tunnipunkt: 11.03 T 19:00 · 74 µg/m³.

Kõrgeim
tunnipunkt

74 µg/m³

Madalaim
tunnipunkt

2 µg/m³

7 päeva keskmine

9,6 µg/m³

Muutus algusest
lõpuni

-1 µg/m³

Andmetabel

Päevakoond: 7 rida ruumi kohta.

Päev

Tund

5 min

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VAHEMIK	RH KESKM.	RH MAX
10.03 E	680 ppm	980 ppm	21,1 °C	20,3 °C - 23,1 °C	44 %	55 %

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VAHEMIK	RH KESKM.	RH MAX
11.03 T	710 ppm	1090 ppm	21,3 °C	20,4 °C - 23,8 °C	45 %	57 %
12.03 K	720 ppm	1030 ppm	21,2 °C	20,5 °C - 22,9 °C	46 %	56 %
13.03 N	700 ppm	990 ppm	21,0 °C	20,2 °C - 23,4 °C	44 %	54 %
14.03 R	760 ppm	1120 ppm	21,4 °C	20,6 °C - 24,1 °C	47 %	59 %
15.03 L	740 ppm	1060 ppm	21,6 °C	20,8 °C - 23,6 °C	46 %	58 %
16.03 P	690 ppm	980 ppm	21,2 °C	20,5 °C - 22,8 °C	45 %	55 %

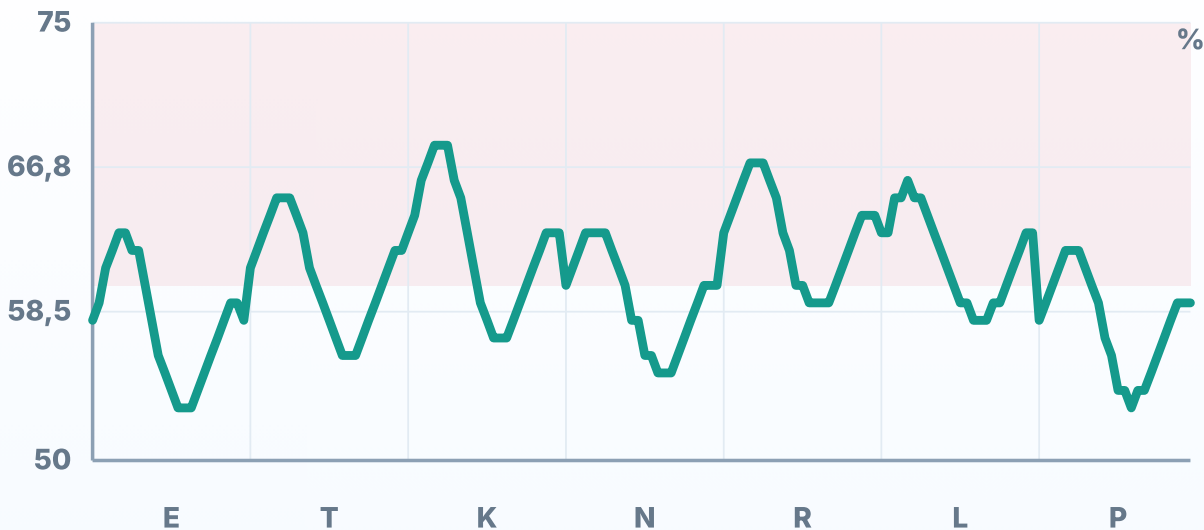


MP4

CO₂, temperatuur, RH

Põhjapoolne tuba

See ruum on teistest jahedam ja niiskem. Erinevus tugevneb päevadel, mil ruumis on suurem niiskuskooormus või uks püsib pikemalt suletuna.



MP4 · RH · tunnivaade

Jahedama ruumi ja kõrgema niiskuse koosmõju tasub jälgida.

Graafik kuvab kogu mõõteperioodi tunniajase sammuga. Tabelis saab sama ruumi andmeid vaadata päevakoondina, ühe päeva tunnivaates või valitud tunni 5 minuti mõõtehetkedena.

Kõrgeim tunnipunkt: 12.03 K 04:00 · 68 %.

Kõrgeim
tunnipunkt
68 %

Madalaim
tunnipunkt
53 %

7 päeva keskmine
60,3 %

Muutus algusest
lõpuni
+1 %

Andmetabel

Päevakoond: 7 rida ruumi kohta.

Päev

Tund

5 min

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VÄ
10.03 E	690 ppm	940 ppm	19,6 °C	18,9 °C
11.03 T	720 ppm	1020 ppm	19,4 °C	18,8 °C

PÄEV	CO ₂ KESKM.	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	TEMP VÄ
12.03 K	710 ppm	980 ppm	19,3 °C	18,7 °C
13.03 N	700 ppm	970 ppm	19,2 °C	18,6 °C
14.03 R	760 ppm	1040 ppm	19,5 °C	18,9 °C
15.03 L	730 ppm	990 ppm	19,8 °C	19,1 °C
16.03 P	700 ppm	940 ppm	19,6 °C	18,9 °C

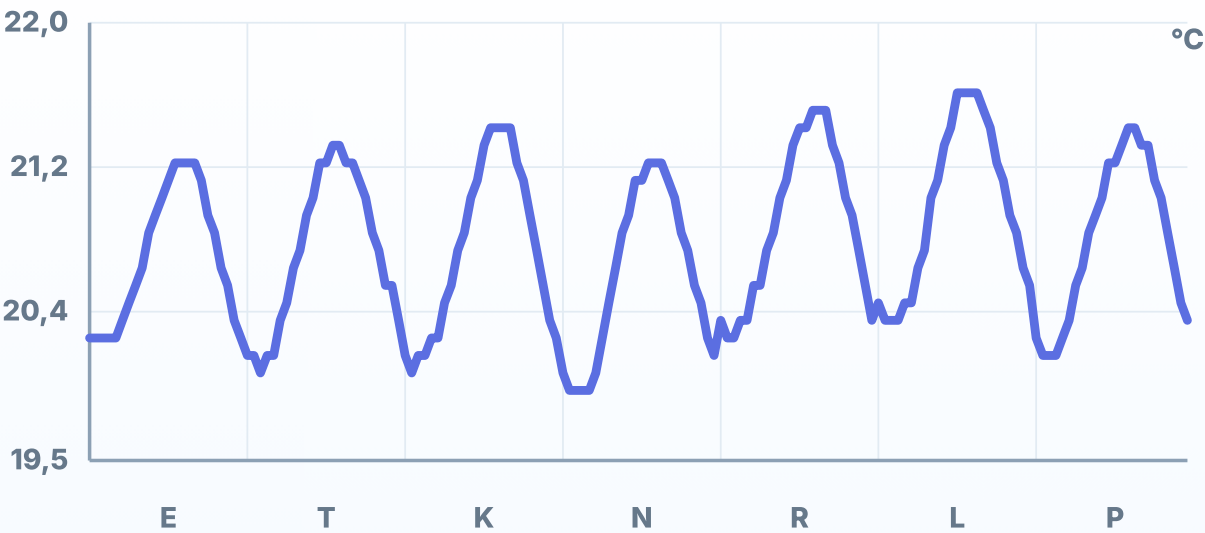


MP5

Temperatuur, RH

Esik

Esik annab ülejäänud koduga võrreldes neutraalse vahepunkti. Selles ruumis CO₂ ega peenosakesi ei mõõdetud.



MP5 · Temp · tunnivaade

Temperatuur on esikus ühtlane.

Graafik kuvab kogu mõõteperioodi tunniajase sammuga. Tabelis saab sama ruumi andmeid vaadata päevakoondina, ühe päeva tunnivaates või valitud tunni 5 minuti mõõtehetkedena.

Kõrgeim tunnipunkt: 15.03 L 12:00 · 21,6 °C.

Kõrgeim
tunnipunkt
21,6 °C

Madalaim
tunnipunkt
19,9 °C

7 päeva keskmine
20,7 °C

Muutus algusest
lõpuni
+0,1 °C

Andmetabel

Päevakoond: 7 rida ruumi kohta.

Päev

Tund

5 min

PÄEV

TEMP KESKM.

TEMP VAHEMIK

10.03 E

20,7 °C

20,1 °C - 21,2 °C

11.03 T

20,8 °C

20,1 °C - 21,3 °C

PÄEV	TEMP KESKM.	TEMP VAHEMIK
12.03 K	20,8 °C	20,0 °C - 21,4 °C
13.03 N	20,6 °C	19,9 °C - 21,2 °C
14.03 R	20,9 °C	20,2 °C - 21,5 °C
15.03 L	21,0 °C	20,3 °C - 21,6 °C
16.03 P	20,8 °C	20,1 °C - 21,4 °C



4. PÕHILEIUD

Ajajooned ja tõlgendus

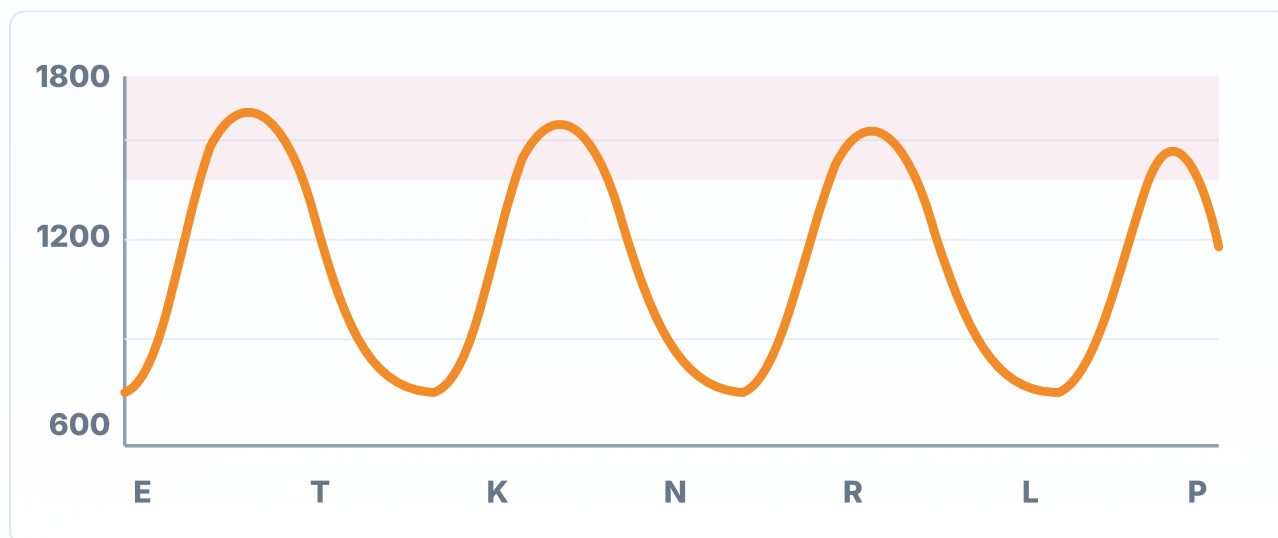
LEID 1

Magamistoa CO₂ tõuseb öösiti korduvalt

Magamistoa päevased CO₂ näidud olid enamasti tavapärased, kuid öösel suletud uksega tõusis CO₂ järjepidevalt. Kõrgeim mõõdetud hetkeline väärtus oli 1680 ppm, öine mediaan 1260 ppm. Kõige madalamad öised väärtused olid nendel öödel, mil uks jäi poolavatuks.

- Korduvus: jah, 5 ööl 7-st.
- Tõenäoline seos: magamine suletud uksega ja piiratud õhuvahetus.
- Esmane proov: hoida uks praakil või kasutada olemasolevat tuulutusvõimalust.

CO₂ magamistoaas, 7 päeva



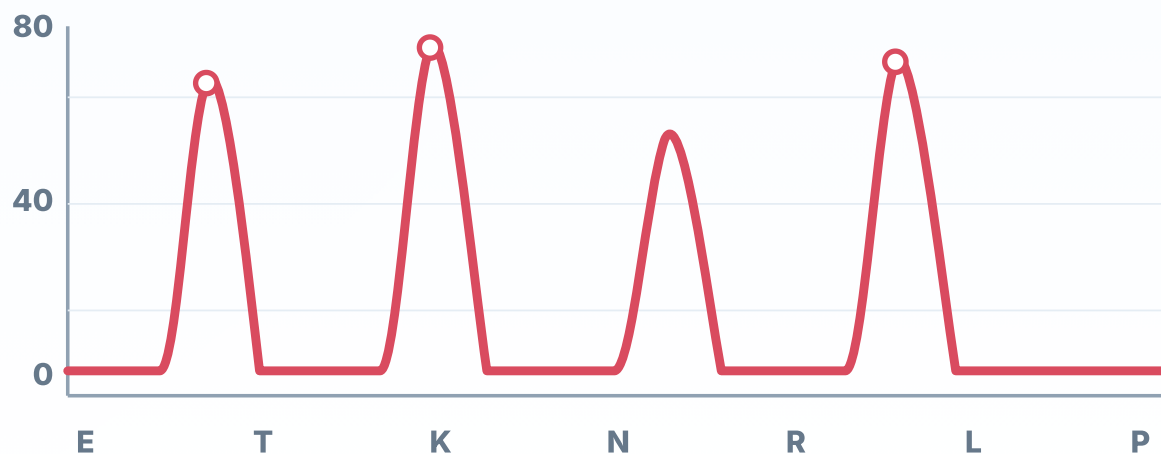
Oranž ala tähistab perioode, kus näit vajab tähelepanu õhuvahetuse või kasutusharjumuste seisukohalt.

LEID 2

Köögi PM2.5 tipud on lühikesed, kuid selgelt tegevustega seotud

Köögis püsis PM2.5 tausttase enamasti 3-8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ juures. Tipud tekkisid peamiselt praadimise ja ahju kasutamise ajal. Kõrgeim hetkeline näit oli 74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, kuid tase langes tavaliselt 45-70 minutiga tagasi tavapärasele tasemele.

- Korduvus: jah, toiduvalmistamise sündmustega seotud.
- Tõenäoline seos: praadimine, kuhu kasutamise aeg ja akna avamise hetk.
- Esmane proov: käivitada kuhu enne praadimist ja hoida seda töös 15-20 minutit pärast lõpetamist.

PM2.5 köögis, sündmuste ajajoon

Tipud on lühikesed ega paistaks välja, kui mõõta ainult juhuslikul hetkel.

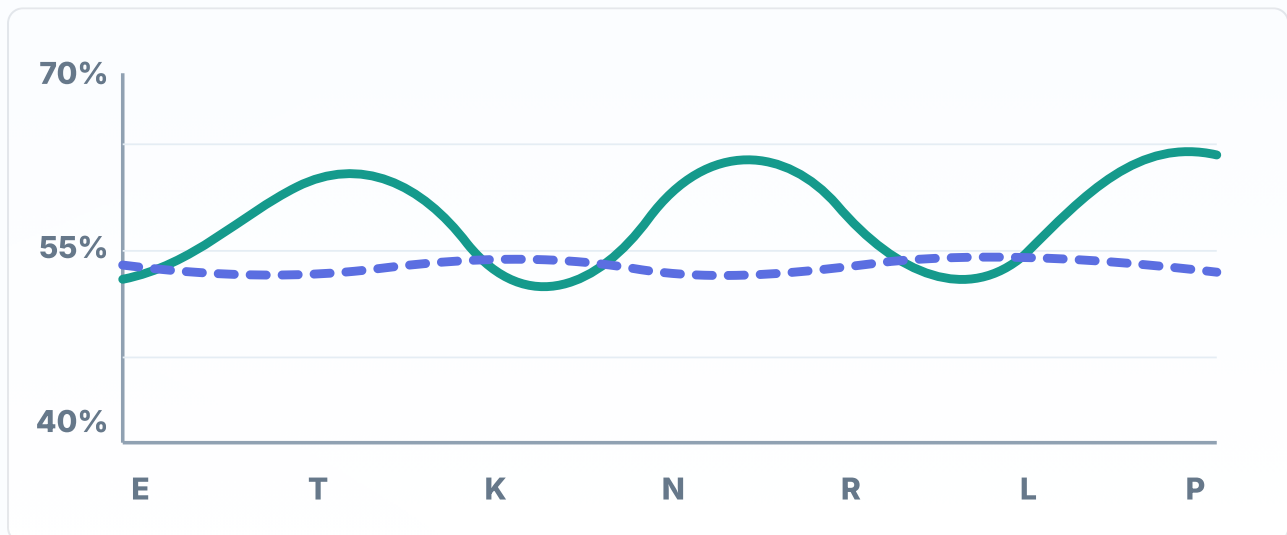
LEID 3

Põhjapoolne tuba on jahedam ja niiskem

Põhjapoolses toas oli keskmine temperatuur 19,4 °C ja öine suhteline õhuniiskus tõusis mitmel korral 63-68% vahemikku. Muster oli selgem nendel päevadel, mil toas kuivas pesu või uks oli pikemalt suletud.

- Korduvus: mõõdukas, tugevam niiskuscoormusega päevadel.
- Tõenäoline seos: madalam temperatuur, piiratud õhuliikumine ja niiskusallikas.
- Esmane proov: vältida pesu kuivatamist selles toas ja parandada õhu liikumist.

Õhuniiskus ja temperatuur, põhjapoolne tuba



Roheline joon: RH%. Sinine katkendjoon: temperatuur samale graafikule skaleerituna.

5. RUUMIDE VÕRDLUS

Nädala koondnäitajad

RUUM	CO ₂ MEDIAAN	CO ₂ MAX	TEMP KESKM.	RH KESKM.	TÕLGE
Magamistuba	890 ppm	1680 ppm	20,3 °C	48%	Öine CO ₂
Elutuba	650 ppm	980 ppm	21,4 °C	43%	Stabiilne
Köök	710 ppm	1090 ppm	21,1 °C	45%	PM-tipe
Põhjapoolne tuba	720 ppm	1040 ppm	19,4 °C	57%	Jaheda
Esik	-	-	20,8 °C	46%	Neutraa

6. SOOVITUSED

Praktiline tegevusplaan

1

Testi magamistoa õhuvahetust

Hoia 7 öö jooksul magamistoa uks praakil või kasuta olemasolevat tuulutusasendit. Kui võimalik, väldi samal ajal mitme muu harjumuse muutmist, et mõju oleks paremini võrreldav.

2

Muuda köögi kasutusharjumust

Käivita kubu enne praadimist, kasuta kõrgemat astet rasvasema toidu puhul ja jäta kubu tööle vähemalt 15-20 minutiks pärast toiduvalmistamist.

3

Vähenda põhjapoolse toa niiskuskooormust

V väldi pesu kuivatamist selles ruumis, hoia ust rohkem avatuna ja jälgi, kas RH langeb alla 60% ka jahedamatel öödel.

4

Tee kordusmõõtmine pärast muudatusi

Kui muudatused on 2-4 nädalat kasutuses olnud, on mõistlik teha lühike kordusmõõtmine samades ruumides ja võrrelda ajajooni.

7. TÖLGENDAMISE RAAM

Kuidas numbreid lugeda

CO₂

CO₂ ei kirjelda kogu õhukvaliteeti, kuid on praktiline õhuvahetuse ja ruumi kasutuse indikaator. Raportis on rõhk korduvatel tõusudel, nende kestusel ja ruumide võrdlusel.

ASHRAE CO₂ selgitus

PM2.5 / PM10

Peenosakeste puhul vaatame nii taustataset kui ka lühiajalisi tippe. WHO õhukvaliteedi juhised annavad tervisekaitselise taustaraami, kuid kodune sensoruuring ei ole ametlik vastavushinnang.

WHO õhukvaliteedi juhised

Õhuniiskus

Suhteline õhuniiskus sõltub temperatuurist, niiskusallikatest ja õhu liikumisest. Käesolevas raportis on tähelepanu ruumidel, kus niiskus püsib kõrgem pikema aja jooksul.

ASHRAE niiskuse materjal

Lisa: raporti kasutamine mallina

Kui seda raportit kasutada päris kliendiraporti alusena, tuleb igas projektis asendada kodu kirjeldus, mõõtepunktide tabel, graafikud, sündmuste logi, ruumide koondtabel, soovitusel ja piirangute tekst vastava kodu tegelike andmetega. Soovitused peavad jääma mõõtmistulemustega kooskõlla ning vältima diagnoose või ametlikke kinnitusi.